

BOOLEAN ALGEBRA

PRACTICE SHEET • MEDIUM LEVEL / SET 3 (SIMPLIFICATIONS)

ResourceOS

1. Simplify: $F = A \cdot B + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B' \cdot C'$

(A) A

(B) $A + B$

(C) $A \cdot B$

(D) $B + C$

2. Simplify: $F = (A + B) \cdot (A + B' + C) \cdot (A + B' + C')$

(A) A

(B) $A + B$

(C) $A + C$

(D) $B \cdot C$

3. Simplify: $F = A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C$

(A) $A \cdot B + A' \cdot C$

(B) $A' \cdot C + B \cdot C$

(C) $A \cdot B + B \cdot C$

(D) $A + B + C$

4. Simplify: $F = (X + Y) \cdot (X' + Z) \cdot (Y + Z)$

(A) $(X + Y) \cdot (X' + Z)$

(B) $(X' + Z) \cdot (Y + Z)$

(C) $(X + Y) \cdot (Y + Z)$

(D) $X \cdot Y + Z$

5. Simplify: $F = A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC'$

(A) C'

(B) C

(C) $A' + B'$

(D) $A + B$

6. Simplify: $F = A + A'B + A'B'C + A'B'C'D$

(A) $A + B + C + D$

(B) $A \cdot B \cdot C \cdot D$

(C) $A' + B' + C' + D'$

(D) $A + B' \cdot C$

7. Simplify: $F = (A + B + C) \cdot (A + B + C')$

(A) $A + B$

(B) $A + C$

(C) $B + C$

(D) $A \cdot B$

8. Simplify: $F = A \cdot B + A \cdot (B + C) + B \cdot (B + C)$

(A) $B + A \cdot C$

(B) $A + B \cdot C$

(C) $A \cdot B + C$

(D) $A + B$

9. Simplify: $F = (A + B) \cdot [A' \cdot (B' + C')]'$

(A) $A + B$

(B) $A \cdot B$

(C) $B + C$

(D) $A + C$

10. Simplify: $F = (A \oplus B) \cdot A$

- (A) $A \cdot B'$
(C) $A \cdot B$

- (B) $A' \cdot B$
(D) $A + B$

11. Simplify: $F = (A + B') \cdot (A' + B)$

- (A) $A \cdot B + A' \cdot B'$
(C) $A + B$

- (B) $A' \cdot B + A \cdot B'$
(D) $A' + B'$

12. Simplify: $F = A \cdot B + A \cdot B' + A' \cdot B$

- (A) $A + B$
(C) $A' + B'$

- (B) $A \cdot B$
(D) $A' \cdot B'$

13. Simplify: $F = (P + Q) \cdot (P + Q') \cdot (P' + R)$

- (A) $P \cdot R$
(C) $P' \cdot Q$

- (B) $P + Q \cdot R$
(D) $Q + R$

14. Simplify: $F = A' \cdot B' + A' \cdot B + ABC + AB' \cdot C$

- (A) $A' + C$
(C) $B + C'$

- (B) $A + B'$
(D) $A' \cdot B + C$

15. Simplify: $F = A \cdot B + A \cdot (B + C)' + B \cdot (B + C)'$

- (A) $A \cdot B + A \cdot C'$
(C) $A \cdot C'$

- (B) $A + B$
(D) $B \cdot C'$

16. Simplify: $F = X'Y'Z + X'YZ + XY'Z + XYZ$

- (A) Z
(C) $X \cdot Y$

- (B) $X' + Y$
(D) Z'

17. Simplify: $F = A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C \cdot D$

- (A) $A \cdot B + A' \cdot C$
(C) $A' \cdot C + B \cdot C \cdot D$

- (B) $A \cdot B + B \cdot C \cdot D$
(D) $A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot D$

18. Simplify: $F = (A + B + C') \cdot (A + B + C) \cdot (A + B' + C)$

- (A) $A + B \cdot C$
(C) $A' + B$

- (B) $A \cdot B + C$
(D) $B + C$

19. Simplify: $F = (A + B' + C') \cdot (A + B' + C)$

- (A) $A + B'$
(C) $B' + C$

- (B) $A + C'$
(D) $A \cdot B'$

20. Simplify: $F = [A + (B \cdot C)']'$

- (A) $A' \cdot B \cdot C$
(C) $A \cdot B' \cdot C'$

- (B) $A' + B \cdot C$
(D) $A' \cdot (B' + C')$

21. Simplify: $F = (A \oplus B) \oplus B$

- (A) A
(C) A'

- (B) B
(D) 0

22. Simplify: $F = A \cdot B + A \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C + A' \cdot B' \cdot C$

- (A) $A \cdot B + C$
(C) $A + C$

- (B) $A + B \cdot C$
(D) $B + C$

23. Simplify: $F = (X + Y') \cdot (X' + Y) \cdot (X + Y)$

- (A) $X \cdot Y$
(C) $X' \cdot Y'$

- (B) $X + Y$
(D) $X' + Y'$

24. Simplify: $F = A \cdot B' + A' \cdot B + A \cdot B$

- (A) $A + B$
(C) $A' + B'$

- (B) $A \cdot B$
(D) $A' \cdot B'$

25. Simplify: $F = (A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C)$

- (A) $(A + B) \cdot (A' + C)$
(C) $B + C$

- (B) $(A' + B) \cdot (A + C)$
(D) $A + B + C$

ANSWER KEY

Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans
1	(A)	6	(A)	11	(A)	16	(A)	21	(A)
2	(A)	7	(A)	12	(A)	17	(A)	22	(A)
3	(A)	8	(A)	13	(A)	18	(A)	23	(A)
4	(A)	9	(A)	14	(A)	19	(A)	24	(A)
5	(A)	10	(A)	15	(A)	20	(A)	25	(A)